

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

Подписано электронной подписью:
Г.Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

Н.В. Гладкова, ст. преподаватель кафедры систем автоматизированного проектирования имени В.М. Курейчика

Программа одобрена на заседании кафедры Систем автоматизированного проектирования имени В.М. Курейчика

«05» июня 2025 г., протокол № 14.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины	10
IV.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий	10
IV.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	23
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	31
V.1. Основная литература	31
V.2. Дополнительная литература	31
V.3. Периодические издания	31
V.4. Перечень ресурсов сети Интернет	31
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	32
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	32
VIII. Фонд оценочных средств	37
VIII.1. Паспорт фонда оценочных средств	37
VIII.2. Цикл лабораторных работ №№ 1–2 (выполнение, подготовка и защита отчёта по циклу лабораторных работ)	38
VIII.3. Цикл лабораторных работ №№ 3–4 (выполнение, подготовка и защита отчёта по циклу лабораторных работ)	39
VIII.4. Цикл практических работ №№ 1–9 (выполнение, подготовка и защита отчёта по циклу практических работ)	41
VIII.5. Контрольная работа	43

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- получение базовых знаний в области информационных технологий (ИТ), основ их организации, возможностей и особенностей практического применения известных ИТ, используемых в образовании; приобретение практических знаний и навыков в рамках применения ИТ для специальных целей.

Указанные цели соответствуют общим целям ФГОС ВО и ОП ВО по упомянутым направлениям подготовки.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение основных принципов построения и применения базовых информационных технологий;
- освоение методик выбора эффективных информационных технологий;
- приобретение навыков работы в среде новых информационных технологий.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к модулю обязательных профессиональных дисциплин образовательной программы.

Данная дисциплина опирается на базовые знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

«Алгоритмизация и программирование».

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

«Компьютерные сети»;

«Интеллектуальные системы и технологии»;

«Технологии анализа и визуализации данных».

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.1. Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности	Знания: – современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности.
		Умения: – выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
		Навыки: – применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – современных информационно-коммуникационных технологий, программных и технических средств
		Умения: – использовать программные продукты для решения профессиональных задач, применять ИКТ для достижения поставленных целей в рамках профессиональной деятельности
		Навыки: – внедрения и использования ИКТ и программных продуктов в профессиональной деятельности
	ОПК-2.3. Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и	Знания: – методов решения стандартных задач профессиональной деятельности, основных понятий профессиональной деятельности

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий	Умения: – применять методы решения задач, использовать полученные знания в профессиональной области
		Навыки: – применения теоретические знания в области информационно-коммуникационных технологий для решения стандартных задач в профессиональной деятельности
	ОПК-2.4. Учитывает основные требования информационной безопасности при решении стандартных задач профессиональной деятельности	Знания: – основных требований информационной безопасности при решении стандартных задач профессиональной деятельности
		Умения: – применять основные требования информационной безопасности при решении задач, использовать полученные знания в профессиональной деятельности
		Навыки: – применять теоретические знания в области информационно-коммуникационных технологий для решения стандартных задач в профессиональной деятельности
ОПК-6. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем	ОПК-6.1. Выбирает программную и аппаратную платформы для реализации ИС	Знания: – современных программных средств и аппаратной реализации информационных систем, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
		Умения: – выбирать современные программные средства и аппаратную платформу для реализации информационных систем, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
		Навыки: – выбора современных программных средств и аппаратной платформы для реализации информационных систем, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
	ОПК-6.2. Выбирает и использует средства поддержки выбранного программно-аппаратного комплекса	Знания: – современных средств поддержки программно-аппаратного комплекса для реализации информационных систем, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: – выбирать и использовать современные средства поддержки программно-аппаратного комплекса для реализации информационных систем, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
		Навыки: – выбора и использования современных средств поддержки программно-аппаратного комплекса для реализации информационных систем, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
	ОПК-6.3. Осуществляет наладку выбранной программно-аппаратной платформы	Знания: – современных способов и средств наладки выбранной программно-аппаратной платформы при реализации информационных систем, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
		Умения: – выбирать и использовать современные способы и средства наладки выбранной программно-аппаратной платформы при реализации информационных систем, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
ПК-1. Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы	ПК-1.1. Разрабатывает методы и средства проектирования ИС	Навыки: – применения современных способов и средств наладки выбранной программно-аппаратной платформы при реализации информационных систем, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
		Знания: – основных этапов, тенденций и рисков развития компьютерных технологий; – проблем и тенденций развития программного обеспечения; – перспектив применения и интеграции средств интеллектуального анализа данных и управления знаниями; – основ технологий информационной поддержки изделий для решения задач управления жизненным циклом наукоемкой продукции

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: – проводить анализ и выбор методов и средств получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях
		Навыки: – использования и эффективного выбора методов и средств компьютерных технологий в решении задач получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий
	ПК-1.2. Разрабатывает структуру и организацию ИС	Знания: – основных научных методов развития компьютерных технологий; – методы развития программного обеспечения; – перспективы применения и интеграции средств интеллектуального анализа данных и управления знаниями
		Умения: – выполнять анализ и выбор методов и средств получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, применять современные методы исследований
		Навыки: – использования и эффективного выбора методов и средств компьютерных технологий в решении задач получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий
	ПК-1.3. Организует внедрение, сопровождение, настройку и эксплуатацию ИС	Знания: – состава и назначения этапов проектирования программного обеспечения в решении задач автоматизации предметной области интеллектуальных систем любого уровня сложности; – методологии анализа и проектирования интеллектуальных систем; – методов и технологии календарного планирования проекта: ресурсов и назначений
		Умения: – проводить анализ и оптимизацию проектных решений: параметров проекта, загрузки и использования ресурсов, отслеживание и управление рисками; – выбирать инструментальные средства и технологии проектирования интеллектуальных систем; – выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Навыки: – работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и информационных процессов при планировании проекта ИС любого уровня сложности; – разработки программных комплексов для решения прикладных задач в системах управления проектами

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт

IV.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
Модуль 1. Основы информационных технологий, процессов и систем											
1	Тема 1 Введение в информационные технологии Вопросы: Понятие информационной технологии, ее свойства. Роль информационных технологий в развитии экономики и общества. Эволюция информационных технологий, этапы их развития. Развитие современных информационных технологий. Классификация информационных технологий	3	4	—	—	-	4	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
2	Тема 2. Практическая работа № 1. Методы очистки данных. Методы обработки пропусков Вопросы: Методы очистки данных. Пропуски данных. Механизмы возникновения пропусков. Исследование эффективности методов очистки (профайлинга) данных. Удаление/игнорирование пропусков	3	-	4	-	-	4	Семинар	-	-	-
3	Тема 3. Платформа в информационных технологиях. Вопросы: Понятие платформы. Операционные системы как составная часть платформы. История развития операционных систем. Прикладные решения и средства их разработки. Критерии выбора платформы.	3	4	—	-	-	4	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самосто ятельная работа				
			Лекции	Практи ческие	Лаборато рные	Консульта ции					
4	Тема 4. Практическая работа № 2. Методы очистки данных. Заполнение пропусков Вопросы: Методы очистки данных. Заполнение пропусков. Заполнение пропусков средним значением. Повторение результата последнего наблюдения. Заполнение пропусков нулями. Восстановление пропусков на основе регрессионных моделей.	3	-	4	-	-	4	Семинар		-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
5	Тема 5. Лабораторная работа № 1. Агрегирование и анализ данных, прогнозирование Вопросы: Агрегирование и консолидация данных. Операции анализа, агрегирования и консолидации данных и инструментов для реализации данных задач в MS Excel. Возможности анализа данных на основе их экстраполяции. Инструментарий создания деловой графики и графического представления данных в MS Excel.	3	-	-	4	-	4	Учебно-исследовательская лабораторная работа	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самосто- ятельная работа				
			Лекции	Практи- ческие	Лаборато- рные	Консульта- ции					
6	Тема 6. Технологические процессы обработки информации Вопросы: Технологический процесс обработки информации. Классификация операций технологического процесса обработки информации. Операции обработки информации и средства реализации. Средства формирования первичной информации. Специализированные средства сбора и регистрации информации. Технические устройства формирования документов. Средства обработки информации. Средства хранения и поиска информации. Организация и отображение технологического процесса обработки информации.	3	6	-	-	-	6	Информацион- ная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
7	Тема 7. Практическая работа №3. Дублирующие и противоречивые данные Вопросы: Дублирующие и противоречивые данные. Поиск в наборе данных дубликатов и противоречий.	3	-	4	-	-	4	Семинар		-	-
8	Тема 8. Практическая работа №4. Аномальные значения Вопросы: Аномальные значения. Факторы и механизмы появления аномальных значений. Статистический метод. Обнаружение аномальных значений на основе меры расстояния.	3	-	4	-	-	4	Проектный семинар	практические работы №№ 1-4	Подготовка и защита отчета по циклу практических работ №№1-4	20
9	Тема 9. Информационные технологии конечного пользователя Вопросы: Принципы построения организационных форм обработки данных. Автоматизированное рабочее место. Электронный офис. Пользовательский интерфейс и его виды.	3	4	-	-	-	6	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
10	Тема 10. Лабораторная работа № 2. Формирование баз данных с использованием MS Excel Вопросы: Возможности использования MS Excel в качестве базы данных. Инструменты агрегирования и обработки данных в MS Excel. Навыки построения БД, работы с данными, поиск и сортировка информации в БД.	3	-	-	4	-	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторные работы № 1-2	Подготовка и защита отчета по циклу лабораторных работ №№1-2	20
11	Тема 11. Технологии открытых систем. Вопросы: Основные понятия открытых систем. История развития технологии открытых систем. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Характеристика уровней модели взаимодействия открытых систем.	3	4	-	-	-	4	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
12	Тема 12. Практическая работа №5. Операции обработки данных. Исследование методов и алгоритмов группировки и сортировки данных Вопросы: Исследование эффективности методов группировки и сортировки данных. Группировка данных. Методика реализации группировки	3	-	4	-	-	4	Семинар	-	-	-
13	Тема 13. Лабораторная работа №3. Информационная система управления проектами Gitlab Вопросы: Информационная системы управления проектами Gitlab. Ознакомление с Gitlab (gitlab.com). Создание проекта с открытым доступом в системе Gitlab. Создание задач в системе Gitlab.	3	-	-	4	-	4	Учебно-исследовательская лабораторная работа	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
14	Тема 14. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Вопросы: Понятие компьютерных сетей. Понятие локальных вычислительных сетей. Распределенная обработка данных Технология "клиент-сервер". Информационные хранилища. Геоинформационные системы. Технология групповой работы. Корпоративные системы. Технологии видеоконференций.	3	4	-	-	-	4	Информационная лекция	-	-	-
15	Тема 15. Практическая работа № 6. Операции обработки данных. Исследование методов и алгоритмов группировки и сортировки данных Вопросы: Исследование эффективности методов группировки и сортировки данных. Сортировка данных. Основные типы сортировки. Алгоритмы сортировки	3	-	4	-	-	4	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
16	Тема 16. Информационные технологии в глобальных сетях. Вопросы: История развития глобальной сети Internet. Электронная почта. Телеконференции. Гипертекстовые технологии. Применение гипертекстовых технологий в глобальных сетях. Технологии мультимедиа	3	4	-	-	-	4	Информационная лекция	-	-	-
17	Тема 17. Практическая работа № 7. Информационная система управления проектами Gitlab Вопросы: Процесс работы в Git. Основные команды. Соглашение о коммитах	3	-	4	-	-	4	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
18	Тема 18. Лабораторная работа №4. Технологии поиска информации в сети Internet Вопросы: Знакомство с методами и технологией сбора информации в сети Internet. Приобретение навыков поиска информации с использованием сетевых ресурсов. Расширенный поиск в Google и Яндекс. Информационные технологии на основе нейросетей: Yandex GPT Chat, Chat GPT4. Изучение и обработка данных с помощью информационной системы Wolframalpha.	3	-	-	4	-	4	Учебно-исследовательская лабораторная работа	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
19	Тема 19. Организация защиты информации в информационных технологиях. Вопросы: Угрозы безопасности информации, их виды. Система защиты данных в информационных технологиях. Методы и средства обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности информации, их виды. Основные меры и способы защиты информации в информационных технологиях. Понятие и виды вредоносных программ. Виды компьютерных вирусов, их классификация. Защита от компьютерных вирусов	3	4	-	-	-	4	Информационная лекция	-	-	-
20	Тема 20. Практическая работа № 8. Информационная система управления проектами Gitlab Вопросы: Рабочая директория. Статус репозитория. Отмена изменений в рабочей директории	3	-	4	-	-	4	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа				Самостоятельная работа				
			Лекции	Практические	Лабораторные	Консультации					
21	Тема 21. Технологии и процессы обработки информации. Вопросы: Основные положения, методы и технологии процессов обработки информации.	3	2	-	-	-	2	Лекция-беседа	Контрольная работа	Собеседование	15
22	Тема 22. Практическая работа № 9. Информационная система управления проектами Gitlab Вопросы: Инструменты Git. Обнаружение ошибок с помощью Git	3	-	4	-	-	4	Коллоквиум	практические работы №№ 5-9	Подготовка и защита отчета по циклу практических работ №№1-9	25
23	Тема 26. Лабораторная работа № 9. Технологии поиска информации в сети Internet Вопросы: Итоговое занятие по 2-му блоку лабораторных работ.	3	-	-	2	-	2	Учебно-исследовательская лабораторная работа	лабораторные работы № 3-4	Подготовка и защита отчета по циклу лабораторных работ №№3-4	20
Итого часов			36	36	18	-	90		—	-	-

IV.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Основы информационных технологий, процессов и систем						
1	Тема 1 Введение в информационные технологии Вопросы: Понятие информационной технологии, ее свойства. Роль информационных технологий в развитии экономики и общества. Эволюция информационных технологий, этапы их развития. Развитие современных информационных технологий. Классификация информационных технологий	3	1-2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка индивидуального задания №1, (выполнение, подготовка реферата).	2	[1]–[3], [7]
2	Тема 2. Практическая работа № 1. Методы очистки данных. Методы обработки пропусков Вопросы: Методы очистки данных. Пропуски данных. Механизмы возникновения пропусков. Исследование эффективности методов очистки (профайлинга) данных. Удаление/игнорирование пропусков	3	1-2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практической работе № 1, (выполнение практической работы, подготовка отчёта о выполнении практической работы).	4	[1]–[3], [5], [6], [8]
3	Тема 3 Платформа в информационных технологиях. Вопросы: Понятие платформы. Операционные системы как составная часть платформы. История развития операционных систем. Прикладные решения и средства их разработки. Критерии выбора платформы.	3	3-4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка индивидуального задания №1, (выполнение, подготовка реферата).	4	[1]–[3], [7]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполне ния (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
4	Тема 3. Практическая работа № 2. Методы очистки данных. Заполнение пропусков Вопросы: Методы очистки данных. Заполнение пропусков. Заполнение пропусков средним значением. Повторение результата последнего наблюдения. Заполнение пропусков нулями. Восстановление пропусков на основе регрессионных моделей	3	3-4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практической работе № 2, (выполнение практической работы, подготовка отчёта о выполнении практической работы).	4	[1]–[3], [5], [6], [8]
5	Тема 5. Лабораторная работа № 1. Анализ и агрегирование данных, прогнозирование Вопросы: Агрегирование и консолидация данных. Операции анализа, агрегирования и консолидации данных, и инструментарий для реализации данных задач в MS Excel. Возможности анализа данных на основе их экстраполяции. Инструментарий создания деловой графики и графического представления данных в MS Excel.	3	1-4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторной работе № 1, (выполнение лабораторной работы, подготовка отчёта о выполнении лабораторной работы)	4	[1]–[3], [5], [6], [8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполне ния (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
6	Тема 6. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях Вопросы: Технологический процесс обработки информации и его классификация. Операции технологического процесса обработки информации, их классификация. Средства реализации операций обработки информации. Средства формирования первичной информации. Специализированные средства сбора и регистрации информации. Технические устройства формирования документов. Средства обработки информации. Средства хранения и поиска информации. Организация технологического процесса обработки информации. Графическое изображение технологического процесса.	3	5-7	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка индивидуального задания №1, (выполнение, подготовка реферата).	4	[1]–[3], [7]
7	Тема 7. Практическая работа №3. Дублирующие и противоречивые данные Вопросы: Дублирующие и противоречивые данные. Поиск в наборе данных дубликатов и противоречий.	3	5-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практической работе № 3, (выполнение практической работы, подготовка отчёта о выполнении практической работы).	4	[1]–[3], [5], [6], [8]
8	Тема 8. Практическая работа №4. Аномальные значения Вопросы: Аномальные значения. Факторы и механизмы появления аномальных значений. Статистический метод. Обнаружение аномальных значений на основе меры расстояния.	3	7-8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практической работе № 4, (выполнение практической работы, подготовка отчёта о выполнении практической работы).	4	[1]–[3], [5], [6], [8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполне ния (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
9	Тема 9. Информационные технологии конечного пользователя Вопросы: Принципы построения организационных форм обработки данных. Автоматизированное рабочее место. Электронный офис. Пользовательский интерфейс и его виды.	3	8-9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка индивидуального задания №1, (выполнение, подготовка реферата).	4	[1]–[3], [7]
10	Тема 10. Лабораторная работа № 2. Формирование баз данных с использованием MS Excel Вопросы: Возможности использования MS Excel в качестве базы данных. Инструменты агрегирования и обработки данных в MS Excel. Навыки построения БД, работы с данными, поиск и сортировка информации в БД.	3	5-8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторной работе № 2, (выполнение лабораторной работы, подготовка отчёта о выполнении лабораторной работы)	4	[1]–[3], [5], [6], [8]
11	Тема 11. Технологии открытых систем. Вопросы: Основные понятия открытых систем. История развития технологии открытых систем. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Характеристика уровней модели взаимодействия открытых систем.	3	10-11	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка индивидуального задания №1, (выполнение, подготовка реферата).	4	[1]–[3], [7]
12	Тема 12. Практическая работа №5. Операции обработки данных. Исследование методов и алгоритмов группировки и сортировки данных Вопросы: Исследование эффективности методов группировки и сортировки данных. Группировка данных. Методика реализации группировки	3	9-10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практической работе № 5, (выполнение практической работы, подготовка отчёта о выполнении практической работы).	4	[1]–[3], [5], [6], [8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполне ния (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
13	Тема 13. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Вопросы: Понятие компьютерных сетей. Понятие локальных вычислительных сетей. Распределенная обработка данных Технология "клиент-сервер". Информационные хранилища. Геоинформационные системы. Технология групповой работы. Корпоративные системы. Технологии видеоконференций.	3	11-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка индивидуального задания №1, (выполнение, подготовка реферата).	4	[1]–[3], [7]
14	Тема 14. Практическая работа № 6. Операции обработки данных. Исследование методов и алгоритмов группировки и сортировки данных Вопросы: Исследование эффективности методов группировки и сортировки данных. Сортировка данных. Основные типы сортировки. Алгоритмы сортировки	3	11-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практической работе № 6, (выполнение практической работы, подготовка отчёта о выполнении практической работы).	4	[1]–[3], [5], [6], [8]
15	Тема 15. Лабораторная работа №3. Информационная система управления проектами Gitlab Вопросы: Информационная системы управления проектами Gitlab. Ознакомление с Gitlab (gitlab.com). Создание проекта с открытым доступом в системе Gitlab. Создание задач в системе Gitlab.	3	9-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторной работе № 3, (выполнение лабораторной работы, подготовка отчёта о выполнении лабораторной работы)	4	[1]–[3], [5], [6], [8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполне ния (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
16	Тема 16. Информационные технологии в глобальных сетях. Вопросы: История развития глобальной сети Internet. Электронная почта. Телеконференции. Гипертекстовые технологии. Применение гипертекстовых технологий в глобальных сетях. Технологии мультимедиа	3	13-14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка индивидуального задания №1, (выполнение, подготовка реферата).	4	[1]–[3], [7]
17	Тема 17. Практическая работа № 7. Информационная система управления проектами Gitlab Вопросы: Процесс работы в Git. Основные команды. Соглашение о коммитах	3	13-14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практической работе № 7, (выполнение практической работы, подготовка отчёта о выполнении практической работы).	4	[1]–[3], [9]
18	Тема 18. Организация защиты информации в информационных технологиях. Вопросы: Угрозы безопасности информации, их виды. Система защиты данных в информационных технологиях. Методы и средства обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности информации, их виды. Основные меры и способы защиты информации в информационных технологиях. Понятие и виды вредоносных программ. Виды компьютерных вирусов, их классификация. Защита от компьютерных вирусов	3	15-16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка индивидуального задания №1, (выполнение, подготовка реферата).	4	[1]–[3], [7]
19	Тема 19. Практическая работа № 8. Информационная система управления проектами Gitlab Вопросы: Рабочая директория. Статус репозитория. Отмена изменений в рабочей директории	3	15-16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практической работе № 8, (выполнение практической работы, подготовка отчёта о выполнении практической работы).	4	[1]–[3], [9]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполне ния (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
20	Тема 20. Лабораторная работа №4. Технологии поиска информации в сети Internet Вопросы: Знакомство с методами и технологией сбора информации в сети Internet. Приобретение навыков поиска информации с использованием сетевых ресурсов. Расширенный поиск в Google и Яндекс. Информационные технологии на основе нейросетей: Yandex GPT Chat, Chat GPT4. Изучение и обработка данных с помощью информационной системы Wolframalpha.	3	13-16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторной работе № 4, (выполнение лабораторной работы, подготовка отчёта о выполнении лабораторной работы), подготовка к защите отчёта о выполнении цикла лабораторных работ №№ 1-4.	4	[1]–[3], [5], [6], [8]
21	Тема 21. Технологии и процессы обработки информации. Вопросы: Основные положения, методы и технологии процессов обработки информации.	3	17-18	– проработка и повторение материала лекционных – подготовка индивидуального задания №1, (выполнение, подготовка реферата); – подготовка к рубежному контролю.	4	[1]–[3], [7]
22	Тема 22. Практическая работа № 9. Информационная система управления проектами Gitlab Вопросы: Инструменты Git. Обнаружение ошибок с помощью Git	3	17-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практической работе № 9, (выполнение практической работы, подготовка отчёта о выполнении практической работы), подготовка к защите отчёта о выполнении цикла практических работ №№ 1-9.	4	[1]–[3], [9]
23	Тема 23. Лабораторная работа № 5. Технологии поиска информации в сети Internet Вопросы: Итоговое занятие по 2-му блоку лабораторных работ.	3	17-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторной работе № 9, (выполнение лабораторной работы, подготовка отчёта о выполнении лабораторной работы), подготовка к защите отчёта о выполнении цикла лабораторных работ №№ 5-9.	4	[1]–[3], [5], [6], [8]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					90	–

IV.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятий	Место проведения занятий	Объем в часах
1	Методы очистки данных. Методы обработки пропусков	Практическая работа	Семинар	ЮФУ	4
2	Методы очистки данных. Заполнение пропусков	Практическая работа	Семинар	ЮФУ	4
3	Дублирующие и противоречивые данные	Практическая работа	Семинар	ЮФУ	4
4	Аномальные значения	Практическая работа	Исследовательский семинар	ЮФУ	4
5	Операции обработки данных. Исследование методов и алгоритмов группировки и сортировки данных	Практическая работа	Семинар	ЮФУ	4
6	Операции обработки данных. Исследование методов и алгоритмов группировки и сортировки данных	Практическая работа	Семинар	ЮФУ	4
7	Информационная система управления проектами Gitlab	Практическая работа	Семинар	ЮФУ	4
8	Информационная система управления проектами Gitlab	Практическая работа	Семинар	ЮФУ	4
9	Информационная система управления проектами Gitlab	Практическая работа	Коллоквиум	ЮФУ	4
10	Анализ, агрегирование данных и прогнозирование	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	4
11	Формирование баз данных с использованием MS Excel	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	4
12	Информационная система управления проектами Gitlab	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	4
16	Технологии поиска информации в сети Internet	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	4
18	Технологии поиска информации в сети Internet	Лабораторная работа	Учебно-исследовательская лабораторная работа	ЮФУ	2

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

V.1. Основная литература

1. Бурьков Д.В. Конспект лекций по курсу компьютерные, сетевые и информационные технологии. / Д.В. Бурьков; С.Б. Мальков. – Таганрог: ЦПК КИБИ МЕДИА ЦЕНТР, 2016. – 88 с. – <https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800750983/>.
2. Громов Ю.Ю. Интеллектуальные информационные системы и технологии / Ю.Ю. Громов – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 244 с. – <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713>.
3. Бова, В. В., Кравченко, Ю. А. Основы проектирования информационных систем и технологий: учебное пособие / В.В. Бова, Ю.А. Кравченко; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. – 104 с. <https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800818175/>

V.2. Дополнительная литература

5. Никитаева А.Ю. Информационные технологии управления проектами / А.Ю. Никитаева, М.Н. Федосова – Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2015. – <https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800750814/>.
6. Антонов В. Ф. Методы и средства проектирования информационных систем: учебное пособие / В.Ф. Антонов; А.А. Москвитин – Ставрополь: СК ФУ, 2016. – 342 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663>
7. Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем / В.К. Душин - 5-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 348 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453880>
8. Петрухин В. А. Методы и средства инженерии программного обеспечения / В.А. Петрухин; Е.М. Лаврищева - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 424 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234553>
9. <https://about.gitlab.com/>

V.3. Периодические издания

- Научный журнал «Известия ЮФУ. Технические науки» (http://www.izv-tn.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn);
- Научный журнал «Открытое образование» (<https://openedu.rea.ru/jour>);
- Научный журнал «Дистанционное и виртуальное обучение» (<https://pub.asobr.org/mag>);
- Журнал «Компьютерра» (<http://www.computerra.ru/>);
- Журнал «КомпьютерПресс» (<http://www.compress.ru/>);
- Научный журнал «Информатика, вычислительная техника и инженерное образование» (<http://www.ivtio.sfedu.ru/32.htm>).
- Научно-практический журнал «Прикладная информатика» (<http://www.appliedinformatics.ru/>);
- Международный журнал «Программные продукты и системы» (<http://www.swsys.ru/>)
- Научно-технический и научно-производственный журнал «Информационные технологии» (<http://novtex.ru/IT/>)

V.4. Перечень ресурсов сети Интернет

- Российское образование: Федеральный портал (<http://www.edu.ru>);
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (<http://biblioclub.ru>);
- Научно-практический журнал «Прикладная информатика» (<http://www.appliedinformatics.ru/>);
- Международный журнал «Программные продукты и системы» (<http://www.swsys.ru/>);
- Электронная библиотека (<http://www.rus-lib.ru>);
- НОУ ИНТУИТ (<http://www.intuit.ru>);

- Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>).

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Практические занятия	лаборатория информационных технологий	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет – 10 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Project.
3	Лабораторные занятия	лаборатория информационных технологий	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет – 10 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
4	Самостоятельная работа	лаборатория информационных технологий	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет – 10 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Project.

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Исходя из значительного объема учебного материала, в преподавании курса широко применяется проблемный метод чтения лекций. Лекционный курс содержит преимущественно теоретический материал, отражающий современное состояние научных концепций по данной тематике и подкрепленный разъяснениями и комментариями на конкретных примерах. В процессе лекционного занятия студенты слушают преподавателя, задают вопросы, часть информации конспектируют. При этом активно используются компьютерная, проекционная техника и презентации, концентрирующих внимание слушателей на ключевых моментах лекционного материала и ориентирующие на последовательное изложение материала при разборе конкретных ситуаций проблемного характера.

Проведение лекционных, практических занятий осуществляется с постановкой проблемных вопросов, допускающих возникновение дискуссий, что предполагает активное включение студентов в образовательный процесс.

В организации процесса обучения по дисциплине используются как традиционные, характерные лекционно-семинарской форме обучения, так и инновационные (интерактивные, исследовательские, проектные) технологии. Используемые технологии обеспечивают:

– формирование компетенций, осознанное усвоение знаний, качественное освоение умений их применять и формирование заинтересованного отношения к изучаемым объектам в единстве;

- продуктивность познавательной деятельности, научный поиск, создание субъективно и объективно новых знаний или других продуктов;
- ориентацию на студентов, стимулирование их активности, самостоятельности, инициативы и ответственности;
- контекстный характер обучения, то есть привязку к реальным профессиональным задачам;
- вовлеченность студентов в выполняемую деятельность, возможность проявить и развить свой интеллектуальный, творческий, личностный, деловой потенциал.

Лекционная часть курса включает следующие компоненты системы знаний учебной дисциплины: понятийный аппарат (тезаурус курса), теоретические утверждения, разъяснения и комментарии; междисциплинарные точки зрения на тенденции развития компьютерных технологий; описание рассматриваемых разделов; ретроспективный и перспективный взгляды на изучаемую проблематику. Технология обучения предусматривает систематическое обновление содержания лекционной части курса с использованием принципа «бенчмаркинга» (ориентация на лучшие отечественные и зарубежные аналоги учебной дисциплины); использование балльно-рейтинговой системы для оценки достижения каждым магистрантом ожидаемых результатов (задач) программы; активного «контекстного» обучения, когда мотивация к усвоению знаний достигается путем выстраивания отношений между конкретными знаниями по программе дисциплины и сферами их возможного применения в области профессиональной деятельности, а студенты имеют возможность ассоциировать свой собственный опыт с предметом изучаемого курса. Лекционная часть курса содержит фундаментальные и прикладные научные результаты в области теории, методов и средств компьютерных технологий проектирования ИС и Web-приложений.

Самостоятельная работа (СР) направлена на повышение качества обучения, углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины, активизацию учебно-познавательной деятельности студентов и снижение аудиторной нагрузки. Баллы, полученные по СР студентом, обязательно учитываются при итоговой аттестации по дисциплине. Технология обучения предусматривает выработку навыков презентации результатов выполняемых работ и создание условий для командной работы над комплексной темой с распределением функций и ответственности между членами коллектива.

Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции. До первой лекции каждый студент может скачать из библиотеки PDF-файл учебных материалов по каждому модулю дисциплины, после чего предварительно прорабатывать учебные материалы перед каждой лекцией. Каждому студенту рекомендуется приносить на лекции любое средство для оперативного просмотра этих учебных материалов (ноутбук, планшет, смартфон и т.п.) на фоне рассказа лектора. Лектор проводит лекцию с синхронным использованием электронной презентации в виде слайдов на большом экране. Эти два источника информации устраняют необходимость конспектирования лекции. Но студент (при желании) может делать для себя важные электронные или рукописные краткие пометки.

При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в истории, так и в настоящее время. Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или

ручек, подчеркивая термины и определения. Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Учебные материалы и презентации лектора по модулям дисциплины имеют следующие отличительные особенности: система сокращений (аббревиатур), выделение важной информации (жирным шрифтом, подчеркивания и т.п.). Кроме того, в учебном материале представлены глоссарий основных терминов предметной области и контрольные вопросы по модулю, а в презентации использованы акцентирующие выделения цветом и знаками в тексте и иллюстрациях. Работая с упомянутыми материалами до лекций, студенту необходимо использовать и ту основную и дополнительную литературу, которую рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционными материалами позволит глубоко овладеть теоретическим материалом дисциплины.

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. Основная цель проведения этих занятий – формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков. Подготовку к каждому занятию студент должен начать с ознакомления с учебной картой занятия, которая отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов учебной карты основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.

Лабораторное и практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса по техническим специальностям, направленная на творческое усвоение теоретических основ учебной дисциплины и получение практических навыков исследования путем постановки, проведения, обработки и представления результатов эксперимента на основе практического использования средств ВТ для наблюдения, измерения, контроля, оценки, приобретения навыков опыта творческой деятельности. Лабораторная работа – конкретное учебное задание по изучаемой дисциплине, выполняемое на лабораторном занятии. Цель лабораторного занятия – практическое освоение студентами содержания и методологии изучаемой дисциплины при использовании специальных средств. Основными задачами лабораторных занятий являются:

- приобретение опыта решения учебно-исследовательских и реальных практических задач на основе изученного теоретического материала;
- приобретение опыта проведения эксперимента; – овладение новыми методиками экспериментирования в соответствующей отрасли науки, техники и технологии;
- приобретение умений и навыков эксплуатации технических средств и оборудования;
- формирование умений обработки результатов проведенных исследований;
- анализ и обсуждение полученных результатов и формулирование выводов;
- выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных знаний;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

К выполнению лабораторной и практической работы допускаются студенты, подтвердившие готовность в объеме требований, содержащихся в методических указаниях к лабораторной работе и практической и (или) в устных предварительных указаниях преподавателя. В ходе лабораторных и практических занятий студенты ведут необходимые записи, составляют (по требованию преподавателя) итоговый письменный отчет. На первом занятии цикла лабораторных и практических работ преподаватель должен дать конкретные указания по составлению и оформлению отчетов с целью обеспечения единообразия. В зависимости от особенностей цикла лабораторных и практических занятий отчет составляется каждым студентом индивидуально, либо общий отчет – подгруппой из 2-3 студентов. По окончании цикла лабораторных и практических работ студенты обязаны представить отчет преподавателю для проверки с последующей защитой. По согласованию с преподавателем допускается представление к защите отчета о лабораторной и практической работе во время следующего лабораторного и практического занятия или в индивидуальные сроки, оговоренные с преподавателем. Допускается по согласованию с преподавателем представлять отчет по

лабораторной и практической работе в электронном виде. В конце последнего лабораторного и практического занятия в модуле 1 и модуле 2 преподаватель оценивает работу студента путем проверки отчета по циклу лабораторных и практических работ и его защиты (собеседования).

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнить предложенные к выполнению задания. В процессе подготовки к лабораторным и практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Выполнение индивидуального задания. Индивидуальные задания выполняются в соответствии с индивидуальными вариантами, указанными в фонде оценочных средств. Студент сдает индивидуальное задание на проверку преподавателю для оценивания правильности выполненных заданий. При наборе не менее 60% от максимального балла студент защищает свою работу, отвечая на вопросы преподавателя, в противном случае работа возвращается студенту на доработку. Оценивание индивидуального задания осуществляется в соответствии с обозначенными в фонде оценочных средств критериями. При оформлении индивидуального задания необходимо придерживаться следующих правил: 1) отчет должен содержать титульный лист с указанием номера варианта, введение; основные тематические разделы (формулировка цели работы, постановка задачи согласно варианту индивидуального задания, описание метода(ов) решения, исходные данные и подробное описание процедуры решения задачи, выводы, обобщение результатов); заключение (в нём должны кратко формулироваться итоги самостоятельной работы студента, систематизированные выводы по основным тематическим разделам, обоснованная оценка степени достижения поставленной цели); список использованных источников (пронумерованный, оформленный в соответствии с ГОСТ библиографический перечень литературных источников и/или Интернет-ресурсов); приложения (листинги программ и др. дополнительный материал); 2) отчет должен удовлетворять ГОСТом в отношении библиографии, ссылок, формул, рисунков, таблиц, соблюдения правил русского языка и т.д.; 3) отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля печатного листа: левое поле – 30 мм, правое – 12-15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Основной шрифт текста – только TimesNewRoman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ – 1,25 см. Текст работы излагается на одной стороне листа. Выравнивание текста по ширине. Каждый новый раздел (заголовок 1-го уровня), за исключением заголовков 2-4 уровней, начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.); 4) при использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положений включаются со ссылкой на источник. Цитаты выделяются кавычками. Ссылка на литературный источник оформляется в тексте квадратными скобками. Она представляет собой порядковый номер литературного источника из библиографического списка (возможно указание номера страницы, откуда взята цитата). Например: [12, с.181]. Ссылка на несколько источников, идущих в списке подряд выполняется как, например, [10–15]. Если в тексте работы используются идеи и мысли других авторов, излагаемые ими в разных местах публикаций, то ставится ссылка на источник (источники), а номер страницы при этом не указывается, например: [7] или [2, 8-10]. Рекомендации по работе с литературой. Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых

могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать отдельно. Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: ·- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; ·- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; ·- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; ·- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; ·- пользоваться реферативными и справочными материалами; ·- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия; ·- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам. ·- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.).

Рубежный контроль по модулям дисциплины. На следующей после завершения лекций модуля неделе проводится теоретический контроль знаний в форме собеседования в аудитории, результаты которого оцениваются лектором.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

VIII.1. Паспорт фонда оценочных средств

[illegible]

VIII.2. Цикл лабораторных работ №№ 1–2 (выполнение, подготовка и защита отчёта по циклу лабораторных работ)

4

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита цикла лабораторных работ №№ 1–

Форма обучения: очная

Лабораторная работа № 1 Анализ и агрегирование данных, прогнозирование

Цель работы:

- изучить возможности работы с данными в приложении Microsoft Excel, изучить возможности анализа данных на основе их экстраполяции в приложении Microsoft Excel, познакомиться с различными инструментами для применения деловой графики и графического представления данных.

Задачи работы:

- освоить основные понятия, в том числе, агрегирование и консолидация данных, сводная и консолидированная таблица, операции агрегирования и консолидации данных;
- ознакомиться с возможностями и инструментарием для реализации задач агрегации и консолидации данных в MS Excel. Научиться использовать имеющиеся возможности и инструментарий для эффективного применения деловой графики и графического представления данных в MS Excel;
- освоить возможностей анализа данных на основе их экстраполяции в приложении Microsoft Excel, а также изучить назначение операций анализа данных в приложении Microsoft Excel;
- ознакомиться с возможностями и инструментарием для реализации задач анализа данных в приложении Microsoft Excel.

Лабораторная работа № 2 Формирование баз данных с использованием MS Excel

Цель работы:

- изучить возможности использования приложения Microsoft Excel в качестве базы данных.
- Проверка усвоения материала и сдача отчетов по лабораторным работам цикла № 1.

Задачи работы

- освоить возможности использования приложения Microsoft Excel в качестве базы данных;
- ознакомиться с возможностями и приобрести навыки построения баз данных, работы с данными, поиск и сортировка информации в базе данных в приложении Microsoft Excel.
- демонстрация полученных практических знаний;
- защита отчетов по циклу лабораторным работ.

Критерии оценивания

Согласно учебной карте дисциплины на цикл лабораторных работ №№ 1-2 отводится **20** баллов. Каждая лабораторная работа оценивается максимум в **10** баллов. При оценивании лабораторной работы принимается во внимание активное участие в выполнении лабораторной работы; соблюдение требований к содержанию и оформлению отчёта о выполнении лабораторной работы, ответы на вопросы в процессе защиты отчёта о выполнении лабораторной работы.

Условием допуска к защите отчёта о выполнении лабораторной работы является факт выполнения задач лабораторной работы (в рамках аудиторных лабораторных занятий). Обучающийся, не выполнявший лабораторную работу, получает по ней **0** (ноль) баллов.

Критериями оценки результативности лабораторного занятия являются:

- степень реализации цели и задач работы;
- степень выполнения заданий;
- степень соответствия результатов работы заданным требованиям;
- степень сформированности у студентов необходимых умений и навыков;
- оформление отчёта по работе в соответствии с требованиями;

- получены ответы на дополнительные вопросы по работе.

Оценивание каждой лабораторной работы проводится во время процедуры защиты отчёта о выполнении работы. Оценивание каждой лабораторной работы (в пределах **10** баллов) осуществляется по следующим элементам оценивания:

- оценивание выполнения работы и пояснений обучающимся хода выполнения работы;
- оценивание отчёта о выполнении лабораторной работы и пояснений обучающимся содержимого отчёта о выполнении лабораторной работы;
- оценивание ответа обучающегося на вопросы, связанные с принципами проведения соответствующих видов исследований и экспериментов.

Допускается каждый элемент оценивания лабораторной работы оценивать дробным числом баллов; после суммирования баллов по всем элементам оценивания набранная сумма баллов округляется до целого значения.

- 9-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме, получены ответы на дополнительные вопросы в процессе защиты, допускаются небольшие погрешности в оформлении пояснительной записки к лабораторной работе;
- 7-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме, но даны не все ответы на дополнительные вопросы в процессе защиты лабораторной работы и/или имеются небольшие погрешности в оформлении пояснительной записки;
- 5-6 баллов - выставляется студенту, если в реализации работы имеются отклонения от требований к выполнению задания, даны не все ответы на дополнительные вопросы в процессе защиты лабораторной работы и/или имеются небольшие погрешности в оформлении пояснительной записки;
- ниже 5 баллов выставляется студенту в случае отклонения работы от поставленных требований и / или несоответствия работы хотя бы 3 критериям оценивания.

Итоговый результат выполнения лабораторных работ суммируется, в случае получения нецелого числа баллов производится округление по правилам математики до целого числа баллов.

VIII.3. Цикл лабораторных работ №№ 3–4 (выполнение, подготовка и защита отчёта по циклу лабораторных работ)

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита цикла лабораторных работ №№ 3–

4

Форма обучения: очная

Лабораторная работа № 3 Информационная система управления проектами Gitlab.

Цель работы:

- изучить возможности и способы работы с веб-приложением и системой управления репозиториями программного кода для распределенной системы контроля версий Git.

Задачи работы:

- освоить возможности информационной системы управления проектами Gitlab;
- ознакомиться с веб-приложением Gitlab (gitlab.com), его интерфейсом и инструментами.
- освоить возможности создания проекта с открытым доступом в системе Gitlab;
- ознакомиться методы создания задач в системе Gitlab.

Лабораторная работа № 4 Технологии поиска информации в сети Internet.

Цель работы:

- изучить возможности поиска информации в сети Internet.
- изучить возможности применения современных информационных технологий с использованием нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Задачи работы:

- освоить возможности поиска информации с использованием сетевых ресурсов, а также расширенного поиска в Google и Яндекс;
- ознакомиться с методами и технологией сбора информации в сети Internet.

- освоить возможности применения нейросетей (трансформеров) для поиска и обработки данных: Yandex GPT Chat, Chat GPT4;
- ознакомиться с методами и технологиями сбора и обработки данных с помощью информационной системы Wolframalpha.

Лабораторная работа № 5 Технологии поиска и обработки информации в сети Internet

Цель работы:

- Проверка усвоения материала и сдача отчетов по лабораторным работам цикла № 2.

Задачи работы

- демонстрация полученных практических знаний;
- защита отчетов по циклу лабораторным работ.

Критерии оценивания

Согласно учебной карте дисциплины на цикл лабораторных работ №№ 3-4 отводится **20** баллов. Каждая лабораторная работа оценивается максимум в **10** баллов. При оценивании лабораторной работы принимается во внимание активное участие в выполнении лабораторной работы; соблюдение требований к содержанию и оформлению отчёта о выполнении лабораторной работы, ответы на вопросы в процессе защиты отчёта о выполнении лабораторной работы.

Условием допуска к защите отчёта о выполнении лабораторной работы является факт выполнения задач лабораторной работы (в рамках аудиторных лабораторных занятий). Обучающийся, не выполнявший лабораторную работу, получает по ней **0** (ноль) баллов.

Критериями оценки результативности лабораторного занятия являются:

- степень реализации цели и задач работы;
- степень выполнения заданий;
- степень соответствия результатов работы заданным требованиям;
- степень сформированности у студентов необходимых умений и навыков;
- оформление отчёта по работе в соответствии с требованиями;
- получены ответы на дополнительные вопросы по работе.

Оценивание каждой лабораторной работы проводится во время процедуры защиты отчёта о выполнении работы. Оценивание каждой лабораторной работы (в пределах **10** баллов) осуществляется по следующим элементам оценивания:

- оценивание выполнения работы и пояснений обучающимся хода выполнения работы;
- оценивание отчёта о выполнении лабораторной работы и пояснений обучающимся содержимого отчёта о выполнении лабораторной работы;
- оценивание ответа обучающегося на вопросы, связанные с принципами проведения соответствующих видов исследований и экспериментов.

Допускается каждый элемент оценивания лабораторной работы оценивать дробным числом баллов; после суммирования баллов по всем элементам оценивания набранная сумма баллов округляется до целого значения.

- 9-10 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме, получены ответы на дополнительные вопросы в процессе защиты, допускаются небольшие погрешности в оформлении пояснительной записки к лабораторной работе;
- 7-8 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме, но даны не все ответы на дополнительные вопросы в процессе защиты лабораторной работы и/или имеются небольшие погрешности в оформлении пояснительной записки;
- 5-6 баллов - выставляется студенту, если в реализации работы имеются отклонения от требований к выполнению задания, даны не все ответы на дополнительные вопросы в процессе защиты лабораторной работы и/или имеются небольшие погрешности в оформлении пояснительной записки;
- ниже 5 баллов выставляется студенту в случае отклонения работы от поставленных требований и / или несоответствия работы хотя бы 3 критериям оценивания.

Итоговый результат выполнения лабораторных работ суммируется, в случае получения нецелого числа баллов производится округление по правилам математики до целого числа баллов.

VIII.4. Цикл практических работ №№ 1–9 (выполнение, подготовка и защита отчёта по циклу практических работ)

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита цикла практических работ №№ 1-9

Форма обучения: очная

Практическая работа № 1 Методы очистки данных. Часть 1. Методы обработки пропусков

Цель работы:

- исследование эффективности методов очистки (профайлинга) данных.

Задачи работы:

- освоить методы очистки данных, изучить механизмы возникновения пропусков данных;
- ознакомиться с методами очистки (профайлинга) данных, оценить эффективность методов удаления/игнорирования пропусков.

Практическая работа № 2 Методы очистки данных. Часть 2. Заполнение пропусков

Цель работы:

- исследование эффективности методов очистки (профайлинга) данных.

Задачи работы:

- освоить методы очистки данных, изучить механизмы заполнения пропусков;
- ознакомиться с различными методами заполнения пропусков, в том числе, заполнение пропусков средним значением, заполнение пропусков нулями, повторение результата последнего наблюдения, восстановление пропусков на основе регрессионных моделей.

Практическая работа № 3 Дублирующие и противоречивые данные

Цель работы:

- изучить возможности устранения дублирующих и противоречивых данных.

Задачи работы:

- освоить методы устранения дублирующих и противоречивых данных;
- ознакомиться с различными методами поиска в наборе данных дубликатов и противоречий.

Практическая работа № 4 Аномальные значения

Цель работы:

- изучить возможные факторы и механизмы появления аномальных значений.

Задачи работы:

- освоить различные методы обнаружения аномальных значений, в том числе, метод обнаружения на основе меры расстояния, статистический метод;
- ознакомиться с возможными факторами и механизмами появления аномальных значений.

Практическая работа № 5 Операции обработки данных. Часть 1. Исследование методов и алгоритмов группировки данных

Цель работы:

- изучить различные методы группировки данных.

Задачи работы:

- освоить различные методы группировки данных и оценить их эффективность;
- ознакомиться с возможными методами группировки данных, изучить методику реализации группировки.

Практическая работа № 6 Операции обработки данных. Часть 2. Исследование методов и алгоритмов сортировки данных**Цель работы:**

- изучить различные методы сортировки данных.

Задачи работы:

- освоить различные методы сортировки данных и оценить их эффективность;
- ознакомиться с возможными методами сортировки данных, изучить основные типы и алгоритмы сортировки.

Практическая работа № 7 Информационная система управления проектами Gitlab. Часть 1.**Цель работы:**

- изучить основные команды и процесс работы с системой Gitlab.

Задачи работы:

- освоить основные команды и возможности их использования;
- ознакомиться с методикой работы в Git, изучить набор правил для создания понятной истории работы (соглашение о коммитах).

Практическая работа № 8 Информационная система управления проектами Gitlab. Часть 2.**Цель работы:**

- изучить различные методы работы с системой Gitlab.

Задачи работы:

- освоить методикой оценки текущего статуса репозитория;
- ознакомиться с возможными выбора рабочей директории, а также возможной отмены изменений в рабочей директории.

Практическая работа № 9 Информационная система управления проектами Gitlab. Часть 3.**Цель работы:**

- изучить основные инструменты для работы в системе Git.

Задачи работы:

- освоить основные инструменты, используемые при работе в системе Git;
- ознакомиться с возможными методами обнаружения ошибок, а также осуществления контроля в системе Git.

Критерии оценивания

Согласно учебной карте дисциплины на цикл практических работ №№ 1-9 отводится **45** баллов. Каждая практическая работа оценивается максимум в **5** баллов. При оценивании работы принимается во внимание активное участие в ее выполнении; соблюдение требований к содержанию и оформлению отчёта о выполнении цикла практических работ №№ 1-9, ответы на вопросы в процессе защиты отчёта о выполнении работы.

Условием допуска к защите отчёта о выполнении цикла практических работ №№ 1-9 является факт выполнения задач работы (в рамках аудиторных занятий). Обучающийся, не выполнявший работу, получает по ней **0** (ноль) баллов.

Критериями оценки результативности практического занятия являются:

- степень реализации цели и задач работы;
- степень выполнения заданий;
- степень соответствия результатов работы заданным требованиям;
- степень сформированности у студентов необходимых умений и навыков;
- оформление отчёта по работе в соответствии с требованиями;
- получены ответы на дополнительные вопросы по работе.

Оценивание каждой практической работы проводится во время процедуры защиты общего отчёта о выполнении цикла практических работ №№ 1-9. Оценивание каждой работы (в пределах 6 баллов) осуществляется по следующим элементам оценивания:

- оценивание выполнения работы и пояснений обучающимся хода выполнения работы;
- оценивание отчёта о выполнении практической работы и пояснений обучающимся содержимого отчёта о выполнении практической работы;
- оценивание ответа обучающегося на вопросы, связанные с принципами проведения соответствующих видов исследований и экспериментов.

Допускается каждый элемент оценивания практической работы оценивать дробным числом баллов; после суммирования баллов по всем элементам оценивания набранная сумма баллов округляется до целого значения.

- 5 балла выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме, получены ответы на дополнительные вопросы в процессе защиты, допускаются небольшие погрешности в оформлении пояснительной записки к практической работе;
- 4 балла выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме, но даны не все ответы на дополнительные вопросы в процессе защиты практической работы и/или имеются небольшие погрешности в оформлении пояснительной записки;
- 3 балла - выставляется студенту, если в реализации работы имеются отклонения от требований к выполнению задания, даны не все ответы на дополнительные вопросы в процессе защиты практической работы и/или имеются небольшие погрешности в оформлении пояснительной записки;
- ниже 3 баллов выставляется студенту в случае отклонения работы от поставленных требований и / или несоответствия работы хотя бы 3 критериям оценивания.

Итоговый результат выполнения практических работ суммируется, в случае получения нецелого числа баллов производится округление по правилам математики до целого числа баллов.

VIII.5. Контрольная работа

Тип оценочного средства (предмет контроля): собеседование

Тип контроля: рубежный

Форма обучения: очная

Согласно учебной карте, работа на лекционных занятиях и в рамках СР по дисциплине «Основы информационных технологий, процессов и систем» оценивается путём проведения собеседования с обучающимися.

Вопросы для собеседования в целом повторяют структуру разделов теоретической части и позволяют оценить уровень сформированности знаний в рамках формируемых компетенций. При выборе вопросов преподаватель, как правило, отдаёт предпочтение разделам дисциплины, усвоение которых в меньшей степени возможно проверить с помощью других оценочных средств.

Собеседование проводится в форме кратких устных опросов на лекционных занятиях для повторения ранее изученного или рассмотренного на текущей лекции материала. Вопросы собеседования задаются присутствующим на занятиях обучающимся, обучающиеся должны дать краткий ответ, позволяющий оценить их уровень владения материалом.

Вопросы для собеседования:

1. Введение в информационные технологии. Понятие информационной технологии, ее свойства.

2. Введение в информационные технологии. Роль информационных технологий в развитии экономики и общества.
3. Введение в информационные технологии. Эволюция информационных технологий, этапы их развития.
4. Введение в информационные технологии. Развитие современных информационных технологий.
5. Введение в информационные технологии. Классификация информационных технологий
6. Платформа в информационных технологиях. Понятие платформы.
7. Платформа в информационных технологиях. Операционные системы как составная часть платформы.
8. Платформа в информационных технологиях. История развития операционных систем.
9. Платформа в информационных технологиях. Прикладные решения и средства их разработки.
10. Платформа в информационных технологиях. Критерии выбора платформы.
11. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях и их классификация.
12. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях. Операции технологического процесса обработки информации, их классификация.
13. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях. Средства реализации операций обработки информации.
14. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях. Средства формирования первичной информации.
15. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях. Специализированные средства сбора и регистрации информации.
16. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях. Технические устройства формирования документов.
17. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях. Средства обработки информации.
18. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях. Средства хранения и поиска информации.
19. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях. Организация технологического процесса обработки информации.
20. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях. Графическое изображение технологического процесса.
21. Информационные технологии конечного пользователя. Принципы построения организационных форм обработки данных.
22. Информационные технологии конечного пользователя. Автоматизированное рабочее место.
23. Информационные технологии конечного пользователя. Электронный офис
24. Информационные технологии конечного пользователя. Пользовательский интерфейс и его виды
25. Технологии открытых систем. Основные понятия открытых систем.
26. Технологии открытых систем. История развития технологии открытых систем.
27. Технологии открытых систем. Эталонная модель взаимодействия открытых систем
28. Технологии открытых систем. Характеристика уровней модели взаимодействия открытых систем.
29. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Понятие компьютерных сетей.

30. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Понятие локальных вычислительных сетей.
31. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Распределенная обработка данных.
32. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Технология "клиент-сервер".
33. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Информационные хранилища.
34. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Геоинформационные системы.
35. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Технология групповой работы.
36. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Корпоративные системы.
37. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. Технологии видеоконференций.
38. Информационные технологии в глобальных сетях. История развития глобальной сети Internet.
39. Информационные технологии в глобальных сетях. Электронная почта.
40. Информационные технологии в глобальных сетях. Телеконференции.
41. Информационные технологии в глобальных сетях. Гипертекстовые технологии.
42. Информационные технологии в глобальных сетях. Применение гипертекстовых технологий в глобальных сетях.
43. Информационные технологии в глобальных сетях. Технологии мультимедиа.
44. Организация защиты информации в информационных технологиях. Угрозы безопасности информации, их виды.
45. Организация защиты информации в информационных технологиях. Система защиты данных в информационных технологиях.
46. Организация защиты информации в информационных технологиях. Методы и средства обеспечения безопасности информации.
47. Организация защиты информации в информационных технологиях. Механизмы безопасности информации, их виды
48. Организация защиты информации в информационных технологиях. Основные меры и способы защиты информации в информационных технологиях.
49. Организация защиты информации в информационных технологиях. Понятие и виды вредоносных программ.
50. Организация защиты информации в информационных технологиях. Виды компьютерных вирусов, их классификация.
51. Организация защиты информации в информационных технологиях. Защита от компьютерных вирусов.

Критерии оценивания:

Рубежный контроль оценивается согласно учебной карте дисциплины в 15 баллов.

12-15 баллов выставляется студенту, при условии, что даны правильные ответы более чем на 80% (включительно), содержащихся в билете вопросов;

9 – 11 баллов выставляется студенту, при условии, что даны правильные ответы более чем на 60% (включительно), но менее 80% содержащихся в билете вопросов;

6 – 8 баллов выставляется студенту, если он раскрыл полностью один вопрос без ошибок; менее 6 баллов выставляется студенту, если он не раскрыл полностью ни один вопрос.